

Relaciones entre conjuntos

Una relación es una estructura discreta utilizada en matemáticas para representar las relaciones entre elementos de dos o más conjuntos.

En este apunte definiremos las relaciones n -arias pero estudiaremos con más detalle las relaciones binarias (de éstas pueden extenderse varias nociones a las primeras).

Además veremos algunas propiedades de las relaciones binarias y dos tipos especiales de ellas que más tarde nos servirán para estudiar algunas aplicaciones.

Definición 0.1. Una relación n -aria sobre $A_1, \dots, A_n$ es un subconjunto del producto cartesiano $A_1 \times \dots \times A_n$

Si R es una relación n -aria sobre $A_1, \dots, A_n$ se llama **i -ésima proyección** Π_i a la aplicación de R en A_i que a cada n -upla de R le asigna su i -ésima coordenada.

Ejemplo 0.2. Como todo conjunto, las relaciones están dadas por extensión, dando todos las tuplas que la componen, o por comprensión dando la propiedad que la caracteriza.

- $R = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a < b < c\}$ es una relación 3-aria (o ternaria) definida en el conjunto de los números reales

- Supongamos los siguientes conjuntos:

$$A = \{\text{alumnos de mate 4}\} = \{\text{Ana, Pedro, Juan, Lucía, Felipe,}\}$$

$D = \{\text{docentes de mate 4}\} = \{\text{Antonio, Diego, Eli, Mari, Franco}\}$

$E = \{\text{evaluaciones de mate 4}\} = \{\text{parcial1, parcial2, parcial3, parcial4, ...}\}$

$N = \{\text{notas}\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

Podemos definir una relación 4-aria (o cuaternaria) sobre los conjuntos anteriores donde cada tupla muestre a los alumnos con la nota que alcanzó en determinado examen y el docente que corrigió.

$R = \{(Ana, \text{parcial1}, 9, Antonio); (Juan, \text{parcial2}, 8, Eli); (Lucia, \text{parcial1}, Mari, 10); \dots$
 $\dots (Felipe, \text{parcial2}, Diego, 7); (Felipe, \text{parcial3}, 8, Eli); \dots\} \subset A \times E \times N \times D$

Una aplicación de las relaciones n-arias es el análisis de las bases de datos (específicamente las bases de datos relacionales).

Existe una analogía entre *Relación* (conjunto matemático) y *Tabla* .

Los conceptos básicos de una base de datos relacional son:

- Tablas: son las relaciones (que representan las bases de datos).
- Registros: son las n-tuplas
- Campos: son las entradas de las n-tuplas (elementos de los conjuntos).
- Atributos: son las columnas de cada tabla

1 Relaciones Binarias

Las relaciones 2-arias se llaman también **binarias**, entonces:

Dados dos conjuntos no vacíos A y B , una relación binaria definida entre los mismos es un subconjunto del producto cartesiano $A \times B$, caracterizado por alguna propiedad común a sus elementos

$$R = \{(x, y) / (x, y) \in A \times B\} \subset A \times B$$

Muchas veces cuando $(x, y) \in R$ escribiremos xRy y diremos que x está relacionado por R con y .

Ejemplos 1.1. 1. Si $A = \{x/x \text{ es vocal}\}$ y $B = \{\text{brisa, sol, mar, nube}\}$

y la relación en $A \times B$ viene definida por: xRy si y sólo si x es letra de y .

Entonces, la relación definida por extensión quedaría:

$$R = \{(i, \text{brisa}); (a, \text{brisa}); (a, \text{mar}); (o, \text{sol}); (u, \text{nube}); (e, \text{nube})\}$$

2. Si $A = \{\text{enteros pares entre } -4 \text{ y } 10 \text{ inclusive}\}$, $B = \mathbb{Z}$ y la relación viene definida en la forma: xRy si y sólo si y es el cuadrado de x

Entonces, la relación definida por extensión quedaría:

$$R = \{(-4, 16); (-2, 4); (0, 0); (2, 4); (4, 16); (6, 36); (8, 64); (10, 100)\}$$

- **Dominio e Imagen de una Relación**

Sea R una relación de A en B .

Se llama **dominio** de R al conjunto de elementos x de A tales que $(x, y) \in R$

$$Dom_R = \{x \in A : (x, y) \in R\}$$

Se llama **imagen** de R al conjunto de elementos y de B tales que $(x, y) \in R$

$$Im_R = \{y \in B : (x, y) \in R\}$$

Ejemplo 1.2. *Dados los conjuntos $A = \{a, e, i\}$ y $B = \{sol, nube, cielo\}$ y la relación R en $A \times B$ definida por: xRy si y sólo si x es letra de y , esto es: $R = \{(e, nube), (i, cielo)\}$*

Luego,

$$Dom(R) = \{e, i\} \subset A$$

$$Im(R) = \{nube, cielo\} \subset B$$

- **Relación Inversa**

Sea R una relación de A en B . Se llama **relación inversa** de R al subconjunto de $B \times A$ definido por

$$R^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in R\}$$

Ejemplo 1.3. *Sean $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ y $B = \{-27, -16, -8, -2, -1, 0, 1, 2, 8, 16, 27\}$, y sea R de A en B definida por : xRy si y sólo si x es el cubo de y ; dada por extensión por:*

$$R = \{(-8, -2); (-1, -1); (0, 0); (1, 1); (8, 2); (27, 3)\}$$

$$\text{Entonces, } R^{-1} = \{(y, x) : (x, y) \in R\} = \{(-2, -8); (-1, -1); (0, 0); (1, 1); (2, 8); (3, 27)\}$$

es decir, $yR^{-1}x$ si y sólo si y es la raíz cúbica de x

- **Composición**

Dadas las relaciones R en $A \times B$ y S en $B \times C$ se puede construir la relación composición

$$SoR = \{(x, z) : (x, y) \in R, (y, z) \in S\} \subset A \times C$$

Ejemplo 1.4. Sean los siguientes subconjuntos de enteros: $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ y $C = \{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

Sea R de A en B definida por : xRy si y sólo si x es el opuesto de y , y escrita por extensión: $R = \{(-2, 2); (-1, 1); (0, 0); (1, -1); (2, -2)\}$

Sea S de B en C definida por : xRy si y sólo si y es el doble de x , y escrita por extensión: $S = \{(-2, -4); (-1, -2); (0, 0); (1, 2); (2, 4)\}$

Ahora busquemos la relación compuesta. Observemos que podremos encontrar SoR de A en C pero no RoS .

$$SoR = \{(x, z) : (x, y) \in R, (y, z) \in S\} = \{(-2, 4); (-1, 2); (0, 0); (1, -2); (2, -4)\}$$

Ejemplo 1.5. Sean A un conjunto de alumnos, B un banco de preguntas de un formulario y $C = \{10, 15, 20, 30\}$.

Sea R de A en B dada por: aRb si y sólo si a contestó correctamente la pregunta b y sea S la relación de B en C : bSc si y sólo si c es el puntaje asignado a la pregunta b

Entonces la relación compuesta RS está definida de la siguiente forma:

$a SoR b$ si y sólo si a contestó correctamente una pregunta con puntaje asignado c

La matriz de una relación

Es posible representar una relación entre dos conjuntos finitos con una matriz.

Sea R una relación entre $A = \{a_1, \dots, a_m\}$ y $B = \{b_1, \dots, b_n\}$, la matriz de representación M_R de la relación está dada por:

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & (a_i, b_j) \in R \\ 0 & (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

Ejemplos 1.6. • Sea $R = \{(1, r); (2, s); (3, r)\}$ una relación entre $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{r, s\}$
Entonces la matriz de la relación será:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

• Dada la matriz

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Podemos considerar que existe una relación R entre algún conjunto $A = \{a, b, c\}$ y otro conjunto $B = \{1, 2, 3, 4\}$ tal que $R = \{(a, 1); (a, 4); (b, 2); (b, 3); (c, 1); (c, 3)\}$

2 Relaciones Binarias en un conjunto

Si una relación R es tal que $R \subset A \times A$, se dice que está definida en el conjunto A (o que R es una relación sobre A)

En este tipo de relaciones se pueden definir las siguientes propiedades:

- **Reflexividad:** R será *reflexiva* si para todo $x \in A$ vale que xRx
- **Simetría:** R será *simétrica* si para todo x, y en A vale que xRy implica yRx
- **Antisimetría:** R será *antisimétrica* si para todo x, y en A vale que xRy e yRx implican que $x = y$
- **Transitividad:** R será *transitiva* si para todo x, y, z en A vale que xRy e yRz implican que xRz

Obs: Vemos que las propiedades están definidas por un condicional entonces para probarlas debemos mirar bien que *si se cumple que el antecedente es Verdadero tiene que ser Verdadero también el consecuente para que todo el condicional sea Verdadero*, es decir los únicos casos **falsos** son los de antecedente Verdadero y consecuente Falso. Recordemos que de igual manera, *antecedente Falso hace que el condicional sea Verdadero, no importa cual sea el valor de verdad del consecuente*, entonces si no encontramos un par no tenemos que buscar su inverso u otro para componer para probar simetría, antisimetría o transnitividad.

Ejemplos 2.1. 1. Sea $A = \{a, b, c\}$

- $R = \{(a, b); (a, a); (b, b)\}$ es transitiva pero no simétrica ni reflexiva. También es antisimétrica.

Como no todos los elementos de A están relacionados consigo mismo R no puede ser reflexiva. Tampoco es simétrica porque vemos que tenemos el par (a, b) pero no está el (b, a) . Como todos los pares que se pueden componer tienen en el mismo conjunto R su par compuesto decimos que es transitiva. Cada par que tiene su inverso cumple que su primer coordenada es igual a la segunda.

- $R = \{(a, a); (b, b); (c, c)\}$ es reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva

Esta relación es bastante trivial, es la Identidad de A que ya antes mencionamos (Δ_A). Se ve fácilmente que cumple con todas las propiedades (claramente todos los elementos se relacionan consigo mismo; como la primer coordenada es igual a la segunda en todos los casos, tenemos el par inverso, y por lo tanto será simétrica. La transitividad y antisimetría se da al no cumplirse (o cumplirse de manera trivial al relacionar cada par con él mismo) la conjunción del antecedente.

- $R = \{(a, b); (b, c); (a, c); (c, b); (a, a); (b, b); (c, c)\}$ es reflexiva, transitiva pero no es simétrica ni antisimétrica.

Como para cada elemento $x \in A$ encontramos el par (x, x) entonces es reflexiva. Si miramos cada par que puede componerse vemos que está también el compuesto (por ejemplo, (a, b) y (b, c) se pueden componer y nos da (a, c) que está; lo mismo con (a, c) y (c, b) que da (a, b) , o (b, c) y (c, b) que devuelven (c, c) y (b, b) que están en R).

Vemos que no es simétrica ya que tenemos al par (a, b) pero no a su inverso el par (b, a) (no importa que otros pares tengan a su inverso, tiene que darse para todos).

Tampoco es antisimétrica ya que está el par (b, c) y el par (c, b) pero $b \neq c$.

Éste es un ejemplo de una relación que no es ni simétrica ni antisimétrica, mostrando que una propiedad no es “opuesta” a la otra.

2. La relación $x \leq y$ en el conjunto de los números naturales es reflexiva, transitiva y antisimétrica. Obviamente no es simétrica.

Observemos que si el “menor” es estricto la relación no sería reflexiva ni antisimétrica.

3. En el conjunto de las rectas del plano, la relación L es paralela a M es reflexiva, simétrica y transitiva (podemos pensarlo geométricamente o recordar que dos rectas del plano son paralelas si tienen igual pendiente).

4. La relación de “ X es correlativa con Y ”, entre las materias de un plan de estudio (de una carrera en particular), es transitiva

2.1 Relaciones de Orden

Definición 2.2. Una relación binaria R definida sobre un conjunto A es un **preorden** en A si es reflexiva y transitiva.

Y es una **relación de orden** (ó un **orden** sobre A) si es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

Muchas veces diremos que la relación ordena S y la notaremos por $\leq$ (no confundir este símbolo con el orden de los números reales, el orden de los reales es un ejemplo más de orden).

Obs: Si bien nosotros diremos que una relación con estas propiedades es un orden muchas veces vamos a encontrar que a este tipo de relaciones se las denomina **orden parcial**. Un orden parcial refiere a una relación donde hay elementos que no son comparables.

Si cada par de elementos en un conjunto es comparable diremos que el orden es **total** o **lineal**.

Con esto se pretende formalizar la idea intuitiva de orden de un conjunto.

Ejemplos 2.3. Varios conjuntos con los que estamos familiarizados o estudiamos antes en este apunte son conjuntos ordenados:

- Dado $\mathbb{R}$, el conjunto de los números reales, y su orden usual, se puede ver fácilmente que se cumplen las tres propiedades para que sea un conjunto ordenado.
- La relación sobre un conjunto A llamada **relación Identidad** y denotada por Δ_A es una relación de orden.
- Dado un conjunto S , sea $P(S)$ el conjunto de “Partes de S ”, o sea, el conjunto de todos los subconjuntos de S .

La inclusión de conjuntos $\subseteq$ en $P(S)$ es una relación de orden (todo subconjunto de S está contenido o es igual a si mismo, entonces tenemos la reflexividad. Si vale la doble inclusión entre conjuntos entonces los dos conjuntos son iguales y la relación es antisimétrica. Es fácil ver que también vale la propiedad transitiva de la inclusión entre subconjuntos.

Si pensamos en la inclusión estricta entonces la relación sería un preorden.

- Sea $B = \{B, \wedge, \vee, ', o, 1\}$ un algebra de Boole y sea x la relación dada por $a \leq b$ si y sólo si $a \wedge b = a$ es un orden en B .
- Dado el conjunto de todos los alumnos de la facultad podemos ordenarlo por el número de legajo de cada alumno.
- Sea A un conjunto de personas y sea R la relación sobre A dada por aRb si y sólo si la estatura de a es menor a la estatura de b
 R es un preorden y sería un orden sólo si entre todas las personas de A no hay personas con la misma estatura.

Ejemplo 2.4. La divisibilidad es una relación de orden en $\mathbb{N}$

Recordemos que a **divide** a b , y se escribe $a|b$ si existe un entero c tal que $b = ac$. Ahora probemos que esta relación entre números naturales cumple las tres propiedades necesarias para ser una relación de orden.

- para todo $n \in \mathbb{N}$, $n|n$ ya que existe 1 tal que $n = n \cdot 1$; por lo tanto la relación es reflexiva.
- para todo par $n, m \in \mathbb{N}$, si $n|m$ y $m|n$ entonces $n = m$ ya que $n|m$ implica que existe k tal que $m = nk$; por otro lado, si $m|n$ existe h tal que $n = mh$. Luego, $n = mh = (nk)h = n(kh)$ y como son todos números naturales $kh = 1$ y $n = m$. De esta manera probamos que la relación es antisimétrica.
- dados tres números naturales cualesquiera, n, m, r tales que $n|m$ y $m|r$, entonces probaremos que $n|r$ para demostrar que la relación es transitiva.

Como $n|m$ existe k tal que $m = nk$ y como $m|r$ existe h tal que $r = mh$;

luego, $r = mh = (nk)h = n(hk)$ entonces existe un natural $t = hk$ tal que $r = nt$ y por lo tanto $n|r$ como queríamos probar.

Observemos que si en lugar del conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales tomamos el conjunto de los enteros, $\mathbb{Z}$, no se cumplirá la propiedad de antisimetría
 (ya que $n|-n$ y $-n|n$ PERO $n \neq -n$).

La divisibilidad en $\mathbb{Z}$ no es un orden (es un preorden)

Observemos que mientras en algunos de los ejemplos anteriores todos los elementos están relacionados (dados dos números reales cualesquiera x e y , siempre se da que : $x \leq y$, $x = y$ ó $y \leq x$, todas las personas pueden compararse por su altura, etc), en otros ejemplos hay elementos que no están relacionados (podemos encontrar subconjuntos E y H de S que tengan intersección vacía o que tengan elementos en común pero no se dé ninguna de las dos inclusiones $E \not\subset H$ y $H \not\subset E$. Hay naturales m y n tales que no se cumple $m|n$ ni $n|m$).

Esta diferencia define nuevos tipos de conjuntos ordenados:

Definición 2.5. Dado un conjunto ordenado (A, R) se dice que dos elementos a, b del conjunto son **comparables** si se verifica que aRb ó bRa , en caso contrario se dice que son **incomparables**.

Si todos los elementos de A son comparables dos a dos entonces se dice que A está **totalmente ordenado** y que R es un **orden total** en A . Si existen elementos incomparables se dirá que R es un **orden parcial** en A .

Sabemos que los números reales están ordenados por su orden usual $\leq$, es igual con los naturales, enteros y racionales (con el mismo orden usual). Además vimos que los naturales y los enteros pueden ser ordenados (o parcialmente ordenados) por la relación *divide*. Pero, ¿qué pasa con los números complejos? hay alguna forma de ordenarlos?

Si pensamos a los complejos como pares ordenados y definimos una relación entre pares (*serían pares de pares...*) podríamos ver que tipo de orden hay entre ellos.

No sólo podemos pensar en el producto de dos relaciones si no de n relaciones:

Definición 2.6. Sean $(A_1, R_1), (A_2, R_2) \dots (A_n, R_n)$ una familia de conjuntos ordenados.

- Se llama relación **orden producto** (estándar) a la relación $R \subset A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ definida por: $(x_1, x_2, \dots, x_n)R(y_1, y_2, \dots, y_n)$ si y sólo si $x_1R_1y_1, x_2R_2y_2 \dots x_nR_ny_n$ para todo $i = 1 \dots n$
- Se llama relación **producto lexicográfico** a la relación $L \subset A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ definida por: $(x_1, x_2, \dots, x_n)L(y_1, y_2, \dots, y_n)$ si y sólo si $x_i = y_i$ para todo $i = 1 \dots n$, ó $x_jR_jy_j$ siendo j el primer índice tal que $x_j \neq y_j$

2.1.1 Conjuntos Ordenados

Un conjunto A junto con un orden (parcial/total) R es un **conjunto ordenado**. (*conjunto parcialmente/totalmente ordenado*).

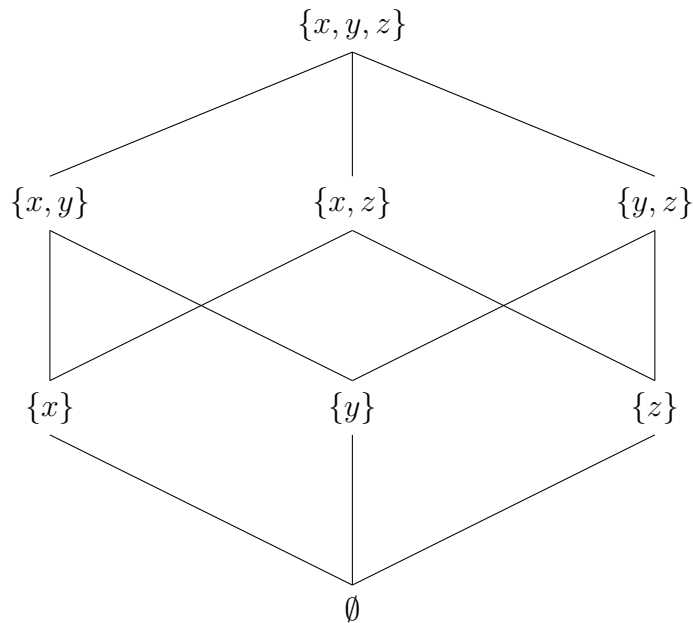
Generalmente se dice que R ordena al conjunto A y se denota (A, R) .

Diagramas de Hasse

Un diagrama de Hasse es una *versión simplificada* de un digrafo. Es una herramienta muy útil ya que describe completamente el orden asociado.

Ejemplo 2.7. Antes vimos que la inclusión de conjuntos $\subseteq$ en $P(S)$ es una relación de orden para un conjunto S y su conjunto de “Partes de S ”, $P(S)$, o sea, el conjunto de todos los subconjuntos de S .

Veamos el diagrama de Hasse para un ejemplo particular de $S = \{x, y, z\}$.



2.1.2 Elementos extremos de conjuntos (parcialmente) ordenados

Algunos elementos de un conjunto ordenado tienen especial importancia para muchas propiedades y aplicaciones de los conjuntos ordenados.

Definición 2.8. Sean $(A, <)$ un conjunto ordenado cualquiera y B un subconjunto de A .

Diremos que un elemento $a \in A$ es un **elemento máximo de A** si $x < a$ para todo $x \in A$. De manera dual, un elemento $a \in A$ es un **elemento mínimo de A** si $a < x$ para todo $x \in A$.

- Un elemento $a \in A$ es una **cota superior de B** si $b < a$ para todo $b \in B$
- Un elemento $a \in A$ es una **cota inferior de B** si $a < b$ para todo $b \in B$.
- Un elemento $a \in A$ se llama **supremo** de B (mínima cota superior de B) si a es cota superior de B y $a < c$ para toda c cota superior de B
- Un elemento $a \in A$ se llama **ínfimo** de B (máxima cota inferior de B) si a es cota inferior de B y $c < a$ para toda c cota inferior de B

Definición 2.9. Un **reticulado** es un conjunto ordenado $(L, <)$ tal que cada subconjunto $\{a, b\}$ de dos elementos tiene supremo e ínfimo.

Ejemplos 2.10. En los ejemplos siguientes, los símbolos $\leq$ y $\subseteq$ representan las relaciones de orden correspondientes.

- **Máximo y mínimo en un orden total:**

Consideremos $A = \{2, 4, 6, 8\}$ con el orden usual de los números enteros.

Como $2 \leq x \leq 8$ para todo $x \in A$

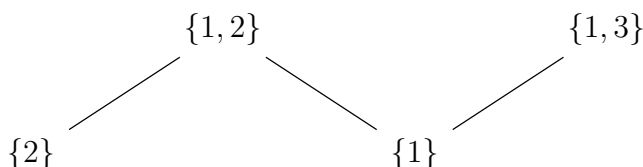
el elemento 2 es el mínimo de A y 8 es el máximo de A .

En cambio, 4 no es mínimo porque $4 \not\leq 2$, y tampoco es máximo porque $6 \not\leq 4$.

- **Elementos maximales sin máximo**

Sea $A = \{\{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}\}$ ordenado por inclusión.

Su diagrama de Hasse es



Los conjuntos $\{1, 2\}$ y $\{1, 3\}$ son elementos maximales: ninguno está contenido en otro elemento distinto de A . Sin embargo, A no tiene máximo, pues esos dos elementos son incomparables:

$$\{1, 2\} \not\subseteq \{1, 3\} \quad \text{y} \quad \{1, 3\} \not\subseteq \{1, 2\}.$$

Además, $\{1\}$ y $\{2\}$ son elementos minimales, pero no existe un mínimo de A . Este ejemplo muestra que un orden parcial puede tener varios elementos maximales o minimales, aunque no tenga máximo ni mínimo.

- **Cotas, supremo e ínfimo**

Tomemos $\mathbb{R}$ con su orden usual y el subconjunto $B = (0, 1) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1\}$

Todo número $c \geq 1$ es una cota superior de B . Por ejemplo, 1, 2 y 10 son cotas superiores. La menor de ellas es 1, por lo tanto $\sup B = 1$

Análogamente, todo número $c \leq 0$ es una cota inferior de B , y la mayor de ellas es 0. En consecuencia, $\inf B = 0$. Ni 0 ni 1 pertenecen a B . Por eso, B tiene supremo e ínfimo en $\mathbb{R}$, pero no tiene mínimo ni máximo.

- **Supremo e ínfimo en un orden por divisibilidad**

Sea $L = \{1, 2, 3, 6, 12\}$ ordenado por divisibilidad; es decir, $a \preceq b$ cuando a divide a b .

Para el subconjunto $B = \{2, 3\}$, los elementos 6 y 12 son cotas superiores, porque ambos son divisibles por 2 y por 3.

Como 6 divide a toda cota superior de B que pertenece a L , resulta que $\sup B = 6$

Por otra parte, la única cota inferior común de 2 y 3 en L es 1; por lo tanto, $\inf B = 1$

En el orden por divisibilidad, el supremo de dos números coincide con su mínimo común múltiplo y el ínfimo coincide con su máximo común divisor, siempre que esos elementos pertenezcan al conjunto considerado.

- **Ejemplo de un reticulado**

Consideremos el conjunto $S = \{a, b, c\}$, y su conjunto de partes $\mathcal{P}(S)$ ordenado por inclusión.

Para cualesquiera $X, Y \subseteq S$, se cumple que

$$\sup\{X, Y\} = X \cup Y, \quad \inf\{X, Y\} = X \cap Y.$$

Por ejemplo, si $X = \{a, b\}$ e $Y = \{b, c\}$, entonces

$$\sup\{X, Y\} = \{a, b, c\}, \quad \inf\{X, Y\} = \{b\}.$$

Como todo par de elementos de $\mathcal{P}(S)$ tiene supremo e ínfimo, $(\mathcal{P}(S), \subseteq)$ es un reticulado.

2.2 Relaciones de Equivalencia

Definición 2.11. Diremos que una relación R definida sobre un conjunto A reflexiva, simétrica y transitiva es una **relación de equivalencia** (ó que es un equivalencia en A)

Muchas veces notaremos a una relación de equivalencia R por $\sim$, $\approx$ ó $\equiv$

La idea de equivalencia sobre un conjunto permite establecer una relación entre los elementos del conjunto que comparten cierta característica o propiedad. Esto permitirá reagrupar dichos elementos.

Ejemplos 2.12. • La igualdad matemática (ya sean conjuntos numéricos o conjuntos en general) es trivialmente una relación de equivalencia.

- La relación sobre un conjunto A llamada **relación Identidad** y denotada por Δ_A es una relación de equivalencia.
- Pensemos en los ángulos (esto ya lo usamos cuando trabajamos con los argumentos de los números complejos en forma trigonométrica, polar o exponencial!!).

Decimos que $\alpha \sim \beta$ si y sólo si existe un entero k tal que $\alpha = \beta + 2k\pi$

Claramente la relación es reflexiva ya que para $k = 0$ todo ángulo está relacionado con sí mismo.

Supongamos que $\alpha \sim \beta$ entonces existe k tal que $\alpha = \beta + 2k\pi$, luego $\beta = \alpha - 2k\pi = \alpha + 2(-k)\pi$, y por lo tanto $\beta \sim \alpha$ mostrando que la relación es simétrica.

Por último probemos que $\sim$ es transitiva. Si $\alpha \sim \beta$ y $\beta \sim \delta$ entonces veremos que $\alpha \sim \delta$

$\alpha \sim \beta$ entonces existe k tal que $\alpha = \beta + 2k\pi$

$\beta \sim \delta$ entonces existe h tal que $\beta = \delta + 2h\pi$

por lo tanto, $\alpha = \beta + 2k\pi = (\delta + 2h\pi) + 2k\pi = \delta + 2(h+k)\pi$ con $h+k$ entero, obteniendo que $\alpha \sim \delta$

- Antes vimos que en el conjunto de las rectas del plano, la relación L es paralela a M es reflexiva, simétrica y transitiva. Por lo tanto esta relación es una *Equivalencia*.
- Sea A el conjunto de los alumnos de Mate 4, y sea R la relación definida por $\mathbf{aRb}$ si y sólo si el apellido de $\mathbf{a}$ comienza con la misma letra que el apellido de $\mathbf{b}$
- Sea E un conjunto de conjuntos.
La relación $X \sim Y$ si y sólo si existe una biyección de X en Y es una equivalencia en E . A esta relación se la llama de **coordinabilidad**, y los conjuntos X e Y se dicen **coordinables**. (puede que recuerden (o estudien más adelante) esta relación en otras materias de la carrera)
- Sea un entero p fijo.
La relación $x \sim y$ si y sólo si $(x - y)$ es múltiplo de p es una equivalencia (se llama relación de congruencia y la estudiaremos más adelante).

Clases de Equivalencia, Conjunto Cociente y Particiones

Definición 2.13. Dada una relación de equivalencia R sobre A y un elemento $a \in A$ se denominará **clase de equivalencia de a por R** y se denotará $\bar{a}$ (ó $\mathbf{R(a)}$) al conjunto de todos los elementos de A que están relacionados con a por R . Es decir, $\bar{a} = \{x \in A : xRa\}$

Cualquier elemento de $\bar{a}$ se llama **representante** de la clase, y en particular, como la relación es reflexiva se da que $a \in \bar{a}$, luego a es representante de la clase $\bar{a}$ para todo $a \in A$.

- Ejemplos 2.14.**
- La relación de equivalencia L es paralela a M en el conjunto de las rectas del plano, podemos tomar como representante de cada **clase** a la recta que pasa por el origen
 - En el ejemplo de equivalencia entre ángulos podemos tomar como representante de cada clase a los ángulos dentro del intervalo $[0, 2\pi)$ (como hacíamos con los argumentos de los complejos).

- Cuando se trabaja con números racionales sabemos que una propiedad que tienen las fracciones es la siguiente: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \leftrightarrow ac = bd$, entonces por lo general uno toma o “se queda” con la fracción irreducible que la cumpla.

Esa fracción irreducible será la representante de la clase bajo la relación de equivalencia dada por esa propiedad característica.

Definición 2.15. Al conjunto formado por todas las clases de equivalencia de elementos del conjunto A respecto de la relación R se lo llamará **conjunto cociente de A respecto de la relación R** y se lo denotará: $A/R = \{\bar{a} : a \in A\}$

Definición 2.16. Una **partición** de un conjunto A es un conjunto de partes no vacías de A , disjuntas dos a dos y tales que su unión coincide con A .

Notación: Si bien estamos usando la P para referirnos a las particiones, en general una partición suele anotarse con la letra π

Esto es, dado A un conjunto, y $P = \{A_i\}$ con $i \in I$ (una familia de subconjuntos de A). Se dice que P es una partición de A si y sólo si se verifican:

- Si $A_i \in P$ entonces $A_i \neq \emptyset$
- Si $A_i, A_j \in P$ entonces $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$
- $\bigcup_{i \in I} A_i = A$

Es decir, una división de un conjunto no vacío en “partes” separadas y no vacías representadas mediante una colección o familia de subconjuntos de dicho conjunto que lo recubren.

Ejemplos 2.17. • El conjunto de los números naturales puede ser “particionado” en pares e impares

- El conjunto de alumnos de mate4 puede dividirse en los que aprobaron la entrega 1, los que deben reentregarla y los que no lo hicieron.

Sea P una partición de un conjunto A .

Definiremos sobre A la siguiente relación R : aRb si y sólo si existe $X \in P$ tal que $a, b \in X$

Claramente R es reflexiva ya que al ser P una partición de A todo elemento del conjunto pertenece a algún subconjunto de la familia P .

Es inmediata la simetría de R (si existe $X \in P$ tal que $a, b \in X$, existirá (ese mismo) X tal que $b, a \in X$).

Sólo falta comprobar la transitividad de R para poder afirmar que es una relación de equivalencia: queremos probar que si dados $a, b, c \in A$ tales que aRb y bRc entonces aRc .

Si aRb y bRc entonces existen $X, Y \in P$ tales que $a, b \in X$ y $b, c \in Y$, luego $b \in X \cap Y$ pero como $X, Y \in P$ pero como P es una partición sus elementos tienen intersección vacía, con lo cual o no existe b o $X = Y$ y por lo tanto $a, c \in Y = X$ y aRc .

La relación R definida de esta forma es llamada ***equivalencia asociada a la partición P***

Ejemplo 2.18. Sea el conjunto $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ y sea $P = \{\{a\}; \{b, e\}; \{c, d, f\}\}$ una partición de A .

La relación asociada a la partición está dada por

$$R = \{(a, a); (b, b); (e, e); (b, e); (e, b); (c, c); (d, d); (f, f); (c, d); (d, c); (c, f); (f, c); (d, f); (f, d)\}$$

y claramente vemos que es de equivalencia.

Ahora veamos unos resultados que nos muestran una propiedad dual para las relaciones de equivalencias y las particiones.

Lema 2.19. Sea R una relación de equivalencia en un conjunto A , entonces para todos par a, b de elementos de A vale que $\bar{a} = \bar{b}$ si y sólo si aRb

Supongamos que $\bar{a} = \bar{b}$, como R es reflexiva aRa entonces $a \in \bar{a} = \bar{b}$, luego $a \in \bar{b}$ y aRb . Ahora suponemos que aRb y probaremos que las clases son iguales:
Sea $z \in \bar{a}$, entonces zRa pero como R es de equivalencia, por transitividad y la hipótesis general aRb tenemos que zRb , luego $\bar{a} \subset \bar{b}$. De la misma manera podemos ver que vale la otra inclusión y por lo tanto, $\bar{a} = \bar{b}$.

Teorema 2.20. Si R es una relación de equivalencia en un conjunto A , el conjunto cociente A/R es una partición de A .

Demostración: Queremos mostrar que A/R (el conjunto de todas las clases de equivalencia por R) particiona a A

Veamos que cumple con la definición, o sea que es un conjunto de partes no vacías de A disjuntas dos a dos y que su unión es A

Como R es reflexiva, para todo $a \in A$ vale que aRa y por lo tanto $\bar{a} = R(a)$ es no vacío.
Supongamos que existe $x \in R(a) \cap R(b)$, luego xRa y xRb . Como R es simétrica y transitiva (por ser de equivalencia) aRb pero esto significa que las clases son iguales. Entonces todas las partes o son iguales o son disjuntas

Por definición todas las clases de equivalencia por R sobre A son subconjuntos de A y por la tanto la unión de todas ellas está incluida en A .

Como todo elemento $a \in A$ pertenece a su propia clase $\bar{a} = R(a)$ (por ser R reflexiva), vemos que todo elemento de A es un elemento en la unión de todas las clases.

Ejemplo 2.21. Sean $A = \{1, 2, 3, 4\}$ y $R = \{(1, 1); (2, 2); (3, 3); (4, 4); (1, 2); (2, 1); (2, 4); (4, 2); (4, 1); (1, 4)\}$ una relación de equivalencia en A

El conjunto cociente $A/R = \{\{1, 2, 4\}; \{3\}\}$ es una partición de A

3 Aritmética Modular

La aritmética modular es una forma de representar números para que su valor nunca exceda un cierto límite, llamado módulo.¹

Cuando se cuenta en aritmética modular, si alcanza el módulo, se restablece a 0 y comienza se a contar nuevamente, por lo que, por ejemplo, el número 18 en módulo 12 sería 6: cuenta hasta 12, restablece a 0 y luego cuenta los 6 restantes.

Es común introducir estas ideas utilizando el ejemplo del módulo 12 ya que todos estamos familiarizados con la que a veces se le llama aritmética de reloj, aunque es un concepto que aparece en varias situaciones bastante diferentes (como mencionaremos más adelante ó como ya vimos por ejemplo con los ángulos y otras equivalencias).

En su obra *Disquisitiones Arithmeticae*, publicada en el año 1801, **Gauss** introdujo el concepto de congruencia.

Definición 3.1. *Dados los enteros a , b y m , se dice que a es congruente con b módulo m y se escribe $a \equiv b \pmod{m}$ (ó $a \equiv_m b$ ó $a \equiv b \pmod{m}$) si y sólo si $m|a - b$, es decir, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $a - b = k.m$*

Ejemplo 3.2. $4 \equiv 10 \pmod{3}$ pues $3|4 - 10$, ya que existe -2 tal que $4 - 10 = -6 = -2 \cdot 3$

Proposición 3.3. *La relación de congruencia módulo m es una relación de equivalencia*

Demotración: Para mostrar que la congruencia es una relación de equivalencia tenemos que probar que es reflexiva, simétrica y transitiva.

Tenemos: a es congruente con b módulo m , ó $a \equiv_m b$ si y sólo si $m|a - b$, entonces,

¹puede que a muchos le resulte conocido el cálculo del módulo y su símbolo $\%$, que se utiliza comúnmente para producir el resto de una división, pero también puede ser se utiliza para comprobar si un número es un factor de otro, porque si lo es, el resto debe ser cero.

- $\equiv_m$ es reflexiva ya que para a entero vale que $m|a - a$ pues $a - a = 0.m$
- $\equiv_m$ es simétrica.

Supongamos que $a \equiv_m b$, entonces m divide a $a - b$ y existe k entero tal que $a - b = k.m$, luego existe $-k$ tal que $b - a = -(a - b) = -(k.m) = (-k).m$ y por lo tanto $m|b - a$ y $b \equiv_m a$

- $\equiv_m$ es transitiva: esto es, si $a \equiv_m b$ y $b \equiv_m c$ entonces $a \equiv_m c$

Supongamos que $a \equiv_m b$ entonces $m|a - b$, existe k entero tal que $a - b = km$,

por otro lado $b \equiv_m c$ entonces $m|b - c$, existe h entero tal que $b - c = hm$,

luego $a - c = a + (-b + b) - c = (a - b) + (b - c) = km + hm = (k + h)m$, y existe un entero $t = k + h$ tal que $a - c = tm$ y así m divide a $a - c$ y de esa forma tenemos que $a \equiv_m c$ como queríamos probar.

Por ser la congruencia una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$, determina una partición del conjunto de los números enteros en *clases de equivalencia* que se denominan *clases de congruencia módulo m* .

La clase de congruencia módulo m de un número x será el conjunto $\bar{x} = \{y \in \mathbb{Z} : y \equiv_m x\}$

Esto nos permite agrupar a los enteros en familias disjuntas de manera que dos números son congruentes módulo m si y sólo si están en la misma clase de equivalencia.

Esta partición de $\mathbb{Z}$ inducida por la congruencia módulo m es lo que nos determina el conjunto cociente $\mathbb{Z}/m = \mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/\equiv_m$ que estaremos estudiando.

Observación 3.4. *Dos números enteros pertenecen a la misma clase de equivalencia si y sólo si son congruentes módulo m .*

Supongamos que a y b pertenecen a la “clase del x ”, entonces $a \equiv_m x$ y $b \equiv_m x$. Como la congruencia es una relación simétrica y transitiva tenemos que $a \equiv_m b$.

Por otro lado, si $a \equiv_m b$ es claro que ambos pertenecen a la misma clase de equivalencia.

Proposición 3.5. *Todo entero es **congruente módulo** m con su **resto** en la división por m*

Demostración:

Supongamos que $x \equiv_m y$, sabemos que esto equivale a decir que existe k entero tal que $x - y = km$, entonces podemos escribir $x = km + y$.

Como antes dijimos que dos enteros son congruentes si pertenecen a la misma clase podemos con ésto describir las clases de la siguiente forma:

$$\bar{x} = \{y : y \equiv_m x\} = \{y : x = km + y\} = \{y : y = x + k'm\} = \{y : y = x, y = x + 1, y = x + 2, \dots\}$$

Ejemplos 3.6. 1. Sabemos que $x \equiv_3 y$ si y sólo si $x - y = k \cdot 3$.

Ahora tomemos por ejemplo al 2, como $y \equiv_3 2$ es lo mismo que $y - 2 = k \cdot 3$ entonces vale $y = k \cdot 3 + 2$ (todos los puntos de “esa recta”)

$$\bar{2} = \{y \in Z : y \equiv_3 2\} = \{2, 5, 8, 11, \dots\}$$

2. Veamos la congruencia módulo 2, esto es $x \equiv_2 y$ si y sólo si $x - y = 2 \cdot m$

Tomemos al 1, Como $1 \equiv y(2)$ es lo mismo que $y - 1 = k \cdot 2$ entonces vale $y = k \cdot 2 + 1$

$$\bar{1} = \{y \in Z : 1 \equiv_2 y\} = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots\}$$

$$\bar{0} = \{y \in Z : 0 \equiv_2 y\} = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$$

$$\text{Luego, } Z / \equiv_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\}$$

“Partimos” el conjunto de los números enteros en dos clases, la del $\bar{0}$ y la del $\bar{1}$, es decir, los números que tienen resto 0 cuando se los divide por 2, o resto 1.

Esto es, **los números pares y los impares.**

Proposición 3.7. *Dos enteros son congruentes módulo m si y sólo si los respectivos restos en su división por m son iguales.*

Demostración:

Supongamos que x e y son dos enteros congruentes módulo m y probemos que tienen el mismo resto en la división por m .

Por el algoritmo de la división, existen (y son únicos) cociente y resto enteros tales que :

$$x = k_1m + r_1 \text{ con } 0 \leq r_1 < m$$

$$y = k_2m + r_2 \text{ con } 0 \leq r_2 < m \quad (\text{Observemos que } |r_1 - r_2| < m)$$

$$\text{Luego, } x - y = (k_1m + r_1) - (k_2m + r_2) = (k_1m - k_2m) + (r_1 - r_2) = (k_1 - k_2)m + (r_1 - r_2)$$

Y como $x \equiv_m y$, existe un entero k tal que $x - y = km$, concluimos que debe ser $r_1 - r_2 = 0$ y por lo tanto $r_1 = r_2$.

Ahora supongamos que los restos en la división por m coinciden y veremos que $x \equiv_m y$.

Otra vez usando el algoritmo de la división existen k_1, k_2, r enteros tales que :

$$x = k_1m + r$$

$$y = k_2m + r$$

$$\text{Así, } x - y = (k_1m + r) - (k_2m + r) = (k_1m - k_2m) + (r - r) = (k_1 - k_2)m = km$$

mostrando que $m|x - y$ y por lo tanto, $x \equiv_m y$.

Ejemplo 3.8. *Sea $m = 5$, vemos que $7 \equiv_5 42$ ya que ambos tienen resto 2 en la división por 5 (de hecho ambos son congruentes con 2)*

Todo entero es congruente con su resto en la división por m , $x \equiv_m r$, ya que por el algoritmo de la división para cualquier entero x existe y es único el resto r en la división por m .

También sabemos que dos enteros congruentes pertenecen a la misma clase de equivalencia, y por lo tanto las clases serán iguales, $\bar{x} = \bar{r}$.

Por las propiedades y características de la división entera, tenemos que hay m posibles restos en la división por m . Estos son, $0, \dots, m-1$.

De esta forma vemos que habrá m clases de equivalencia o congruencia.

Teorema 3.9. Sea $m \in \mathbb{N}$, $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/\equiv_m$, el conjunto cociente, tiene m clases de equivalencias.

3.1 Aritmética en $\mathbb{Z}_m$

Dado $m \in \mathbb{Z}$, definiremos la suma y el producto entre los elementos de $\mathbb{Z}_m$, es decir entre las clases de equivalencia módulo m .

Esta definición no dependerá del representante elegido y así podremos sumar y multiplicar clases de equivalencias y el resultado será un representante de la misma clase (es decir, las operaciones estarán bien definidas).

La relación de congruencia es *compatible* con la suma y el producto.

Dados $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ tales que $a \equiv_m b$ y $c \equiv_m d$. Entonces se cumple que:

- $a + c \equiv_m b + d$
- $a \cdot c \equiv_m b \cdot d$

Probemos la compatibilidad:

Sabemos que $a - b = km$ y $c - d = hm$ por ser congruentes módulo m por hipótesis general.

$$\text{Sumando ambos miembros: } \underbrace{(a - b) + (c - d)}_{(a+c)-(b+d)} = km + hm = \underbrace{(k + h)}_{\in \mathbb{Z}} m$$

Con lo cual queda demostrado que $m|(a + c) - (b + d)$ y por lo tanto $a + c \equiv_m b + d$

Ahora veamos que el producto está bien definido. Al igual que con la suma tenemos que $a - b = km$ y $c - d = hm$ y queremos llegar a $ac - bd = rm$ ya que esto significa que m divide a la diferencia $ac - bd$ y por lo tanto $ac \equiv_m bd$

Multipliquemos ambos miembros de $a - b = km$ por c , $ca - cb = ckm$,
y ambos miembros de $c - d = hm$ por b , $bc - bd = bhm$

Sumando adecuadamente y utilizando las propiedades conmutativa y asociativa del producto de enteros nos queda:

$$\underbrace{(ca - cb) + (bc - bd)}_{ac-bd} = ckm + bhm = \underbrace{(ck + bh)}_{\in \mathbb{Z}} m$$

3.1.1 Operaciones en $\mathbb{Z}_m$

Ya vimos que la suma y el producto son compatibles con la congruencia módulo m , ahora podemos definir las operaciones entre clases y basando esa definición en la suma y producto de enteros *heredará* varias propiedades.

Suma: $\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y}$

La suma tiene las siguientes propiedades:

- Asociatividad
- Conmutatividad
- Existencia del neutro
- Todo elemento tiene opuesto

Producto: $\bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{x \cdot y}$

El producto tiene las siguientes propiedades:

- Asociatividad
- Conmutatividad
- Existencia del neutro
- El producto se distribuye en la suma

Reiteramos que éstas propiedades son válidas gracias a la definición de las operaciones entre clases basadas en la suma y el producto de enteros.

Veamos, como ejemplo solamente, que vale la propiedad distributiva del producto en la suma:

Queremos probar que : $\bar{x} \cdot (\bar{y} + \bar{z}) = \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot \bar{z}$,

$$\bar{x} \cdot (\bar{y} + \bar{z}) = \bar{x} \cdot (\overline{y + z}) = \overline{x \cdot (y + z)} = \overline{xy + xz} = \overline{xy} + \overline{xz} = \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot \bar{z}$$

Los "enteros Z_m " con las operaciones así definidas forman un **Anillo**.

En el próximo módulo estudiaremos este tipo de estructuras

Tablas de operaciones

Sea $Z_3 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$. Veamos las tablas de la suma y el producto:

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$

*	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Es fácil ver desde la tabla que el opuesto del $\bar{1}$ es el $\bar{2}$, (y obviamente el opuesto del $\bar{2}$ es el $\bar{1}$), el inverso del $\bar{2}$ es el mismo; y que *dos más dos es uno y no cuatro...*

3.1.2 Elementos invertibles

Igual a lo que ocurre en $\mathbb{Z}$, no todos los elementos tendrán opuesto para el producto.

Definición 3.10. Dado $\bar{a} \in Z_m$ no nulo, decimos que $\bar{a}$ es **divisor de 0** si: existe $\bar{b} \in Z_m, \neq 0$ tal que $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$

Los divisores de cero son elementos no nulos (distintos del elemento neutro) tal que su producto por otro elemento no nulo da como resultado el elemento neutro.

Definición 3.11. Dado $\bar{a} \in Z_m$, decimos que $\bar{a}$ es **invertible** (o divisor de la unidad), si: existe $\bar{c} \in Z_m$ tal que $\bar{a} \cdot \bar{c} = \bar{1}$

Teorema 3.12. Sea $\bar{a} \in Z_m$, $\bar{a}$ es invertible si y sólo si $(a, m) = 1$

Demostración:

Supongamos primero que $\bar{a} \in Z_m$ es invertible, o sea, existe $\bar{c} \in Z_m$ tal que $\bar{a} \cdot \bar{c} = \bar{1}$, y esto quiere decir que $ac \equiv_m 1$, entonces $ac - 1 = m \cdot k$ para algún k entero, o lo que es lo mismo, $ac - km = 1$

Luego, como (a, m) dividirá a cualquier combinación lineal entre a y m , $(a, m) | 1$ y por lo tanto $(a, m) = 1$

Ahora pensemos que $(a, m) = 1$, entonces (usando Bezaut) $1 = sa + rm$ para s, r enteros, luego $\bar{1} = \overline{sa + rm} = \overline{sa} + \overline{rm} = \overline{sa} + \overline{r} \overline{m} = \overline{sa} + \overline{r} \bar{0} = \overline{sa}$, mostrando que existe $\bar{s} \in Z_m$ que hace invertible a $\bar{a}$

Si $m \in \mathbb{Z}$ es primo, Z_m es un cuerpo

Teorema 3.13. Dado $a \in Z_m$, a es invertible si y sólo si a NO es divisor de 0

Ahora veamos otro resultado relacionado con las potencias de elementos de Z_m conocido como el *Pequeño teorema de Fermat*²

Teorema 3.14. Si p primo entonces $\bar{a}^p \equiv_p \bar{a}$. En particular, si $\bar{a} \neq \bar{0}$ se tiene que $\bar{a}^{p-1} \equiv_p \bar{1}$

Demostración:

Primero supongamos que $\bar{a} \equiv_p \bar{0}$, luego $\bar{a}^p \equiv_p \bar{0}^p \equiv_p \bar{0} \equiv \bar{a}$

Ahora suponemos que $\bar{a} \neq \bar{0}$, entonces $\bar{a}$ es invertible! . Vamos a probar que para p primo entonces $\bar{a}^{p-1} \equiv_p \bar{1}$ (a partir de esto el otro resultado es inmediato)

Recordemos que $Z_p = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{p-1}\}$ donde cada elemento es una clase única (y no tiene elementos en común con otras clases)

Multiplicamos $\bar{a}$ por cada una de las clases de Z_p , el resultado será una clase, un elemento de Z_p , observemos que como $\bar{a}$ es invertible al multiplicarlo por diferentes clases obtengo resultados diferentes.

Supongamos que $\bar{a} \cdot \bar{b} \equiv_p \bar{a} \cdot \bar{c}$, multiplicamos a ambos lados por el inverso de $\bar{a}$ y llegamos a que $\bar{b} \equiv_p \bar{c}$ lo cual es un absurdo ya que todas las clases son distintas y disjuntas.

Entonces sabemos que el producto $\bar{a}$ con todas las clases de Z_p nos da una clase única, alguna de las clases de Z_p (excepto la clase del cero ya que $\bar{a}$ es invertible) y podemos escribir:

$$\begin{aligned}(\bar{a} \cdot \bar{1})(\bar{a} \cdot \bar{2}) \cdots \bar{a} \cdot \overline{p-1} &\equiv_p \bar{1} \cdot \bar{2} \cdots \overline{p-1} \\(\bar{a} \cdot \bar{a} \cdots \bar{a}) \cdot (\bar{1} \cdot \bar{2}) \cdots \overline{p-1} &\equiv_p \bar{1} \cdot \bar{2} \cdots \overline{p-1} \\ \bar{a}^{p-1} \cdot \bar{1} \cdot \bar{2} \cdots \overline{p-1} &\equiv_p \bar{1} \cdot \bar{2} \cdots \overline{p-1}\end{aligned}$$

y multiplicando a ambos lados por los inversos (ya que como p es primo todos los elementos de Z_p son invertibles) llegamos a que $\bar{a}^{p-1} \equiv_p \bar{1}$

Definición 3.15. La función ϕ , llamada **función de Euler**, es tal que a cada número natural m le asocia el número $\phi(m)$ de elementos invertibles de Z_m

Teorema 3.16. Teorema de Euler

Sean a y m enteros tales que $\gcd(a, m) = 1$, entonces $\bar{a}^{\phi(m)} \equiv_m \bar{1}$

²Se lo conoce con este nombre simplemente para distinguirlo del *Ultimo Teorema de Fermat*, una conjetura que fue finalmente resuelta en 1995. El teorema que vamos a ver fue comunicado sin demostración por Fermat en 1640 y fue Euler quien en 1736 publicó la primera demostración

3.2 Aplicaciones a la criptografía

Una de las aplicaciones más interesantes de la Aritmética Modular ocurre en la Criptografía, en la que se utilizan las distintas operaciones, con el objeto de cifrar información.

En esta sección describiremos de manera muy simple con ejemplos (y desde la matemática) cómo se pueden usar algunos conceptos de Aritmética Modular en el ciframiento de datos. En la práctica, que un programa de criptografía sea seguro o no, no depende sólo del algoritmo matemático que emplea, sino a su implementación (para mayor información aconsejamos cursar materias optativas como *Introducción a la Ciberseguridad*, etc.

Algunos ejemplos de Criptosistemas son el Cifrado César, que es que una aplicación de la adición modular, el algoritmo de Diffie-Hellman y el Criptosistema RSA que para su implementación requiere los Teorema de Euler y Fermat.

3.2.1 Cifrado de César

El cifrado de César es un sistema clásico que no requiere el uso de computadoras para ser implementado. Recibe este nombre debido a que Julio César usaba esta técnica para comunicarse con sus generales, es una forma de cifrado sencilla pero también es fácil de encontrar el *desciframiento*.

Es un tipo de cifrado por sustitución en el que una letra de un texto es reemplazada por otra letra que se encuentra un número fijo de posiciones más adelante en el alfabeto. Por ejemplo, con un desplazamiento de 3, la A sería sustituida por la D (situada 3 lugares más abajo o a la derecha de la A, depende de como organicemos el alfabeto), la B sería reemplazada por la E, y así siguiendo.

Vamos con un ejemplo, tenemos dos funciones una que encriptará ($e_k(x) \equiv_m x + k$) y otra que descifrá el enigma ($d_k(x) \equiv_m x - k$) y pensemos en el alfabeto español de 27 letras.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Suponiendo que nos corremos 3 lugares (como el cifrado original de César), las funciones nos quedarán:

$$e_3(x) \equiv_{27} x + 3 \text{ y } d_3(x) \equiv_{27} x - 3$$

El texto "JULIOCESAR" se cifra como una cadena de enteros, 9 21 11 8 15 2 4 19 0 18

Ahora adicionamos 3 y obtenemos la cadena: 12 24 14 11 18 5 7 22 3 21
(siempre en módulo 27, aunque con un texto tan corto y un número tan bajo no se nota demasiado que tomamos módulo)

Por último volvemos al cuadro del alfabeto y escribimos el texto cifrado "MXÑLRFHVDU"

En la época de Julio César, si sus enemigos encontraban un mensaje cifrado tenían que probar 26 cambios de letras para asegurarse de descifrar el mensaje, sólo un cambio sería el correcto. Este enfoque se denomina método de *fuerza bruta*. Implica probar todas las claves posibles hasta encontrar el enfoque correcto.

3.2.2 El cifrado RSA

El sistema criptográfico RSA (llamado así por sus creadores, Rivest, Shamir y Adleman) es un sistema de cifrado asimétrico. Se publicó en 1977 y sigue siendo la base de muchos esquemas de cifrado en la actualidad.

Este Criptosistema es una aplicación de los Teoremas de Euler y Fermat

Veamos como funciona el algoritmo,

Aquí está el algoritmo de generación de claves públicas:

1. Elegir 2 números primos (muy grandes), p y q
2. Calcular el módulo r donde $r = p \cdot q$ (esto es fácil de calcular, pero puede ser difícil de revertir)
(Utilizaremos luego este módulo en el proceso de encriptación y desencriptación)
3. Calcular la función de Euler $\phi = (p - 1) \cdot (q - 1)$
4. Elegir un número mayor que 1 y menor que ϕ que sea coprimo con ϕ (es decir cualquier número menor (si se elige mayor se vuelve a ajustar por el módulo) que ϕ que no tenga divisor común con él).
Llamar a este número e
5. e es el exponente público

Las claves públicas para RSA vienen en un par: una mitad es el módulo RSA y la otra un exponente. Por ejemplo, si el módulo RSA r fuera 183 y el exponente e fuera 97, la clave quedaría así: $\{183, 97\}$.

6. El exponente privado d es la inversa de e módulo ϕ (es decir, $e \cdot d \equiv_{\phi} 1$)
7. Producir la clave privada encontrando la inversa modular de la pública utilizando ϕ como módulo

Podemos hacer públicos e y r . Si p y q son lo suficientemente grandes, no se pueden *adivinar* utilizando r , lo que significa que nadie más tiene la capacidad de encontrar d usando e y r .

Para encriptar un mensaje m usando RSA, eleve su mensaje a la potencia e (su exponente público) y aplique su módulo r , por lo que el texto cifrado c se calcula así: $c \equiv_r m^e$

Para descifrar un texto cifrado, se lo eleva a la potencia d (su exponente privado) y se aplica el módulo r : $m \equiv_r c^d$

Tratemos de clarificar el algoritmo con un ejemplo repitiendo los pasos de la generación de claves, cifrado y descifrado utilizando números pequeños:

Generación de claves:

1. El primer paso es elegir dos números primos. Por ejemplo 11 y 19 ³
2. calcular el módulo RSA: $r = p \cdot q = 11 \cdot 19 = 209$
3. calculamos $\phi = (p - 1) \cdot (q - 1) = 10 \cdot 18 = 180$
4. Elegir un número que es mayor que 1 y menor que 180 que sea coprimo con 180, por ejemplo 13.
(13 es el exponente público y $\{13, 209\}$ es la clave pública)
5. El último paso es determinar la clave privada d .
 d es tal que $e \cdot d \equiv_{\phi} 1$, tengo que encontrar el inverso modular de $e = 13$ módulo $\phi = 180$

Resolvemos usando el algoritmo de Euclides extendido (o calculadoras para inversos modulares) y obtenemos que $d = 97$

³Recuerde, si p y q son lo suficientemente grandes, es computacionalmente imposible calcular simplemente por conocer su producto r

El algoritmo de generación de claves dio como resultado el siguiente conjunto de números:

- $p = 11$ y $q = 19$ *hay que mantenerlas privadas*
- $r = 209$ *se puede hacer pública*
- $\phi = 180$ *mantener privada*
- $e = 13$ *hacer pública*
- $d = 97$ *mantener privada*

Cifrado : Encriptemos el número 14. Para hacer esto, lo elevo al valor de la clave pública e y lo reduzco módulo r :

$$c \equiv_{209} 14^{13} = 192$$

Descifrado: Para descifrar c , lo elevo al valor de la clave privada y, nuevamente, lo aplico el módulo:

$$m \equiv_{209} c^{97} \equiv_{209} 192^{97} = 14$$